

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Базис размещения — новое строительство корпуса 36 × 190 м. Приспособление существующего корпуса электрорафинирования меди сохранено как резервный сценарий; в нём монтажу предшествуют демонтаж прежнего оборудования, обследование и ремонт строительных конструкций. Определяющее условие организации монтажа: 180 электролизных ванн массой 8,7 т каждая устанавливаются рядами с жёсткими допусками выверки по высоте и в плане, а качество контактного монтажа ошиновки прямо определяет энергетические показатели серий.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложение В — характеристики ванн, рам, электродов и требования к комплекту поставки); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 6.2 и 6.3 — границы лота); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки.

Раздел объёма	Состав
Относится к стадии проекта производства работ	Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота.
Относится к поставке оборудования	Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией.

1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика	Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя
Расчёт	Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности	Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки
Предварительная оценка	Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном	В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона
По ТКП изготовителя	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база производства монтажных работ

Документ	Область применения
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — декларации и сертификаты соответствия на поставляемое оборудование
ГОСТ 15846-2002	Упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера
Приказ Минтруда № 903н от 15.12.2020 — правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	Организация безопасных работ в электроустановках при монтаже и пусконаладке
СП 77.13330 / СП 76.13330	Системы автоматизации и электротехнические устройства — производство и приёмка монтажных работ (редакции уточняются)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), гл. 7.10	Электроустановки электролиза: электроизоляция, электрические разрывы, контроль сопротивления изоляции

Документ	Область применения
СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии — требования к сопряжению монтажных и защитных работ
СП 29.13330.2011	Полы: кислотоупорные покрытия, уклоны, зумпфы в зоне монтажа
СП 72.13330.2016	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии — производство и приёмка работ
Федеральные нормы и правила № 461 от 26.11.2020	Подъёмные сооружения: монтаж, освидетельствование кранов, работы с применением подъёмных сооружений
СП 68.13330.2017	Приёмка законченных строительством объектов

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Условие	Значение	Источник
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-В	ТЗ п. 2.9.4

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Электролиз						
1	Электролизная ванна (180 шт.)	8,7 (монолитный полимербетонный корпус)	Около 8,8 × 1,5 × 1,8 с рёбрами и фланцами; внутренний габарит 8485 × 1155 × 1650 мм	Опорные тумбы подванных конструкций; верх борта +1,0...+1,2 от пола зала	Подача спецтранспортом через монтажные проёмы торца зала; подъём траверсой за штатные строповочные точки без перекоса	ИД ч.2 прил. В
2	Закорачивающая рама	8,7	По длине ванны	На борта смежных ванн	Подача краном серии; при монтаже опирается на борта ванн, что учитывается в расчёте подванных конструкций	ИД ч.2 прил. В
3	Сборка подъёмной и закорачивающей рам	10,0	По длине ванны	На борта смежных ванн	Подача краном серии в собранном виде	ИД ч.2 прил. В
4	Комплект анодов из свинцового сплава на одну ванну (85 шт.)	5,525 (85 шт. по 65 кг)	По ТКП изготовителя	Подвес на борта ванны	Загрузка краном серии покомплектно после выверки ванн и монтажа ошиновки	ИД ч.2 прил. В; расчёт
5	Комплект катодных матриц на одну ванну (84 шт.)	4,2–4,6 без осадка (84 шт. по 50–55 кг)	По ТКП изготовителя	Подвес на борта ванны	Загрузка краном серии покомплектно; электронный учёт парка матриц ведётся с момента приёмки	ИД ч.2 прил. В; расчёт
6	Сборные шины межвальной ошиновки и торцевые шинные мосты	По ТКП поставщика ошиновки; сечение на серию около 42–47 тыс. мм² по меди	Межвальной зазор 85 мм; шаг ванн 1,40	На борта ванн через изоляторы; мосты — на самостоятельных опорах	Монтаж после выверки ванн ряда; соединения с контролем момента затяжки и микроомметрии	ИД ч.2 табл. 3.1, прил. В; расчёт
7	Аспирационные колпаки, бортовые отсосы и сборный воздухопровод	По ТКП поставщика	Воздуховод — в межрядном пространстве	Колпаки на бортах ванн; воздухопровод на независимых стойках и подвесках	Монтаж после ошиновки; колпаки — легкосъёмные, с обеспечением доступа крана	ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В
Обработка катодов						
8	Станция сдирки катодосдирочной машины — наибольший блок	По ТКП поставщика (обязательное поле опросного листа)	Технологическая зона 30–35 м по длине зала	Торец зала у ворот склада готовой продукции, отметка 0,000	Монтаж крупными блоками заводской готовности; установка на фундамент по строительному заданию поставщика	ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В
9	Оборудование формирования пакетов и изоляции кромок матриц	По ТКП поставщика	По компоновке поставщика	Зона катодосдирочной машины, отметка 0,000	Монтаж цеховыми средствами на закладные детали плиты пола	ИД ч.2 табл. 4.2
Циркуляция электролита						
10	Циркуляционный бак 300 м³ (2 шт.)	25–40 пустого в стальном исполнении (ориентировочно)	Полезный объём 300 м³ на серию	Электролитное отделение, отметка ниже уровня ванн для самотёчного слива	Два способа: поставка секциями с монтажной сваркой либо изготовление корпуса по месту с последующей футеровкой; выбор — при определении конструктива	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2; расчёт КВАНТ

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Подъёмно-транспортное оборудование						
11	Мост специального автоматического крана с системой позиционирования (2 шт.)	Мост и тележка — по ТКП; требуемая грузоподъёмность ориентировочно 16–20	По компоновке пролёта серии	Подкрановые пути пролётов серий	Монтируется до установки ванн и далее используется как основной монтажный механизм зала; при использовании существующих путей — поверочный расчёт	ИД ч.2 прил. В; расчёт

2.1 Примечания к ведомости

1. Массы ванн, рам и комплектов электродов заданы приложением В исходных данных и относятся к серийным единицам. Приложение В обязывает поставщика указывать в комплекте поставки массу самой тяжёлой неразъёмной части — это требование транслируется в опросные листы по катодосдиричной машине, кранам и циркуляционным бакам.
2. Комплект катодных матриц с наращённым металлом (11,592 т на ванну) — эксплуатационная масса, определяющая требуемую грузоподъёмность кранов серии, но не монтажная единица. Требуемая грузоподъёмность крана ориентировочно 16–20 т получена как груз 11,6 т и траверса 3–5 т.
3. Электролизная ванна — монолитный полимербетонный корпус, чувствительный к сосредоточенным и ударным нагрузкам: подъём выполняется траверсой за штатные строповочные точки с исключением перекоса, промежуточное складирование — на подкладках по всей длине корпуса.
4. Масса пустого циркуляционного бака 25–40 т указана для стального исполнения; исходные данные допускают изготовление корпуса из бетона по месту, при котором монтажная единица как таковая отсутствует и объём работ переходит в строительную часть.

3. Доставка на площадку и транспортабельность

Электролизные ванны — серийная поставка 180 единиц массой 8,7 т при длине корпуса около 8,8 м. Ритм поставки согласуется с темпом монтажа рядов: складирование значительного числа ванн на площадке требует подготовленных площадок с опиранием корпуса по всей длине и защитой от ударных воздействий.

Транспортировка ванн к месту установки выполняется специальным транспортом через монтажные проёмы торца зала. Маршрут подачи, несущая способность полов на маршруте и порядок разворота единиц в зале прорабатываются проектом производства работ на основании компоновочных решений лота.

Упаковка и транспортирование оборудования выполняются с учётом требований к поставке в районы Крайнего Севера; требование включается в технические условия поставки и опросные листы.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

Подача ванн, рам и блоков катодосдиричной машины выполняется через монтажные проёмы торца зала. Габариты проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице — корпусу ванны длиной около 8,8 м — с запасом на строповку траверсой и разворот в зале.

Внутренний путь подачи — продольный проход между сериями и торцевые технологические зоны. Монтаж ведётся рядами от торца катодосдиричной машины к торцу выпрямителей, что сохраняет свободным путь подачи до конца работ по ряду.

Кислотоупорные полы с поддонами и зумпфами, подванные каналы и рельсы мобильного нутч-фильтра выполняются до подачи ванн. Движение транспортных средств и установка опор монтажных механизмов по выполненным защитным покрытиям допускаются только по временным настилам, распределяющим нагрузку и исключая повреждение покрытия.

В резервном сценарии проёмы, пути подачи и такелажные трассы принимаются по результатам обмерного обследования существующего корпуса; при недостаточных габаритах предусматривается устройство временного монтажного проёма в ограждающих конструкциях торца.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
1	Демонтаж оборудования прежнего электрорафинирования, обследование и ремонт строительных конструкций (резервный сценарий); готовность корпуса (базовый сценарий)	Начало — после освобождения корпуса; завершение — дефектная ведомость и заключение о несущей способности конструкций	Средства демонтажа и обследования
2	Устройство кислотоупорных полов с поддонами, бортиками и зумпфами, подванных каналов, фундаментов ванн и рельсов мобильного нутч-фильтра	Завершение — пооперационная приёмка слоёв защиты с актами освидетельствования скрытых работ	Средства строительной части
3	Монтаж новых либо восстановление и модернизация мостовых кранов серий с системой позиционирования	Начало — после приёмки подкрановых конструкций; завершение — полное техническое освидетельствование	Стреловой кран; средства модернизации
4	Установка опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией, выверка отметок опорных плоскостей ряда	Начало — после приёмки полов и фундаментов; завершение — исполнительная схема отметок по ряду	Цеховые средства, геодезические приборы
5	Подача, установка и выверка электролизных ванн рядами от торца катодосдиричной машины к торцу выпрямителей; закрепление антисейсмическими упорами	Завершение — исполнительная схема положения бортов, гидравлическое испытание ванн по месту	Кран серии, траверса; спецтранспорт подачи

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
6	Монтаж напорных коллекторов распределения электролита, индивидуальных подводов и сливных лотков	Завершение — гидравлические испытания и промывка трубопроводов	Цеховые средства
7	Монтаж межванновой ошиновки на изоляторах и торцевых шинных мостов	Завершение — контроль момента затяжки и микроомметрия контактных соединений	Кран серии, такелажные средства
8	Монтаж аспирационных колпаков, бортовых отсосов и сборного воздуховода	Начало — после ошиновки; завершение — проверка съёмности колпаков и доступа крана	Цеховые средства
9	Крупноблочный монтаж катодосдиричной машины и оборудования формирования пакетов	Начало — после готовности фундаментов по строительному заданию поставщика; завершение — холодная обкатка на матрицах без осадка	Стреловой или цеховой кран; шеф-монтаж поставщика
10	Монтаж циркуляционных баков и узлов реагентов, насосного оборудования и холодильников электролита	При изготовлении корпусов баков по месту работы выполняются в составе строительной части с последующей футеровкой	Стреловой кран; средства строительной части
11	Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, оборудования автоматизированной системы управления	Завершение — автономная наладка с имитацией блокировок	Средства монтажа систем автоматизации
12	Контроль электроизоляции ванн, серий и электрических разрывов трубопроводов; передача в пусконаладку	Контроль изоляции выполняется до заливки электролита; завершение — акт о выполнении монтажных работ	Средства электроизмерений

Ограничение последовательности: краны серий монтируются до установки ванн и далее служат основным монтажным механизмом зала. Возможность пуска первой серии при продолжающемся монтаже второй согласуется с Заказчиком: при поэтапном вводе работы во второй серии ведутся в условиях действующей электроустановки постоянного тока со всеми вытекающими ограничениями по организации работ.

6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Специальные автоматические краны серий	Монтаж ванн, рам, ошиновки и комплектов электродов; эксплуатационное обслуживание	Требуемая грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (груз до 11,6 т и траверса 3–5 т); группа режима работы не легче А6; окончательно по техническому предложению	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Автомобильный кран	Подача ванн и блоков катодосдиричной машины через монтажные проёмы торца зала	Грузоподъёмность на вылете не ниже 10 т (сборка рам) с учётом массы траверсы	Ведомость разд. 2
Траверса для подъёма электролизных ванн	Подъём и установка полимербетонных корпусов массой 8,7 т	Строповка за штатные точки с равномерным распределением усилий; перекося при подъёме исключается; приспособление испытывается после изготовления	ИД ч.2 прил. В; ФНП № 461
Гидравлические домкраты и выверочные подкладки	Выверка отметок бортов ванн и опорных тумб	Обеспечение допуска выверки бортов смежных ванн порядка ± 2 мм	Решение БИ

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Средства электроизмерений и контроля контактов	Приёмка ошиновки и изоляции	Микроомметрия контактных соединений, контроль момента затяжки, измерение сопротивления изоляции ванн и серий до заливки электролита	ИД ч.2 прил. В; ПУЭ гл. 7.10

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

7. Особые требования по видам работ

7.1 Такелаж и установка полимербетонных ванн

Электролизная ванна — монолитный полимербетонный корпус массой 8,7 т длиной около 8,8 м, чувствительный к сосредоточенным и ударным нагрузкам. Подъём выполняется траверсой за штатные строповочные точки с равномерным распределением усилий; перекос при подъёме исключается. Промежуточное складирование — на подкладках, обеспечивающих опирание по всей длине корпуса.

Транспортировка ванн к месту установки выполняется специальным транспортом через монтажные проёмы торца зала; движение по выполненным кислотоупорным покрытиям допускается только по временным настилам, распределяющим нагрузку.

7.2 Разбивка рядов и выверка ванн

Ряд состоит из 45 ванн с шагом установки 1,40 м: корпус 1,315 м и межванновый зазор 85 мм под сборные шины и деформационные швы. Длина ряда 62,9 м. Разбивка ведётся от двух монтажных баз — продольной оси ряда и торцевой базы серии — с компенсацией накопления допусков шага в поле деформационных зазоров.

Последовательность узла: установка опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией, выверка отметок опорных плоскостей, установка и закрепление ванн антисейсмическими упорами, монтаж межванновых сборных шин, монтаж концевых шинных мостов.

Выверка ванн по высоте и соосности ряда — определяющая операция монтажа: перепад отметок бортов смежных ванн влияет на контакт сборных шин и равномерность токораспределения. Ориентировочный допуск — порядка ± 2 мм на ванну; окончательные значения принимаются по инструкции поставщика ванн и ошиновки. Геометрия установочных конусов позиционирования крана выполняется по шаблону поставщика кранов.

7.3 Монтаж ошиновки и контроль контактных соединений

Межванновая ошиновка выполняется на изоляторах по конструкции с двойным контактом. Сечение сборных шин задаёт поставщик ошиновки исходя из допустимой плотности тока и падения напряжения; ориентир по меди — около 42–47 тыс. мм² на рабочий ток 42,45–47,04 кА при плотности порядка 1 А/мм².

Критерий качества контактного монтажа — падение напряжения в межванновой ошиновке не выше проектных 0,06 В на ванну при рабочем токе. Проверка выполняется милливольтным обмером на этапе вывода на ток; рост падения напряжения указывает на деградацию контакта. Все соединения выполняются с контролем момента затяжки и приёмочной микроомметрий.

7.4 Электроизоляция и электрокоррозионная безопасность

Постоянный ток серии 42,45 кА является источником блуждающих токов через проливы и конструкции. При монтаже обеспечиваются: двухступенчатая электроизоляция опор ванн (ванна — тумба, тумба — фундамент), электрические разрывы трубопроводов на подаче и приёме, изолирующие стыки закладных рельсов нутч-фильтра.

Сопротивление изоляции каждой ванны, серии и электрических разрывов контролируется до заливки электролита. Нормы сопротивления принимаются по инструкции поставщика и фиксируются в программе и методике испытаний.

7.5 Сопряжение монтажа с кислотозащитой строительных конструкций

Кислотоупорные полы-поддоны с бортиками и зумпфами, подванные каналы и защита фундаментов выполняются до подачи ванн. Приёмка защитных слоёв — пооперационная, с актами освидетельствования скрытых работ; непрерывность непроницаемого подслоя в швах, примыканиях и сопряжениях с фундаментами ванн и зумпфами проверяется до укладки верхнего износостойкого слоя.

Анкерные крепления оборудования, пробиваемые через защитные покрытия после их устройства, восстанавливаются с обеспечением непрерывности мембраны. Такие узлы выявляются и предусматриваются заранее: закладные детали устанавливаются до выполнения защитных слоёв.

7.6 Монтаж катодосдирочной машины и кранов

Катодосдирочная машина монтируется крупными блоками заводской готовности на фундамент, выполненный по строительному заданию поставщика; станция сдирки является наибольшим блоком, её масса относится к обязательным полям опросного листа. Шеф-монтаж и пусконаладка поставщиков входят в объём поставки.

Специальные краны с системой позиционирования проходят полное техническое освидетельствование: статические испытания грузом 125 % грузоподъёмности, динамические — 110 %. При использовании существующих кранов и подкрановых путей выполняется поверочный расчёт конструкций и модернизация кранов.

7.7 Работы в условиях действующего производства

При поэтапном вводе серий монтажные работы во второй серии ведутся вблизи действующей электроустановки постоянного тока. Работы организуются по нарядам-допускам, зоны производства работ демаркируются, персонал допускается по установленному порядку. Монтаж электротехнической части выполняется по правилам устройства и технической эксплуатации электроустановок.

Возможность пуска первой серии при продолжающемся монтаже второй согласуется с Заказчиком: от этого решения зависят состав временных ограждений, схема электробезопасности и график работ.

8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

Требование	Содержание	Куда транслируется
Масса транспортной и монтажной единицы	Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения	Опросные листы; ведомость разд. 2
Масса самой тяжёлой неразъёмной части	Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами	Опросные листы; технические условия поставки
Координаты центра тяжести	Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу	Опросные листы
Деление на транспортабельные и монтажные блоки	Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке	Опросные листы; задание на изготовление
Штатные строповочные элементы и схема строповки	Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам	Опросные листы; комплект поставки
Габариты транспортных мест	Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке	Опросные листы; технические условия поставки
Требования к укрупнительной сборке	Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки	Опросные листы; проект производства работ
Опорные узлы и допуски установки	Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке	Опросные листы; задание строительной части
Упаковка, консервация и хранение	Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом	Технические условия поставки
Шеф-монтаж и участие изготовителя	Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя	Технические условия поставки; договор поставки
Монтажный инструмент и запасные части	Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки	Опросные листы; комплект поставки

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Передача фундаментов под монтаж	Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси	Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой
Освидетельствование скрытых работ	Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами	Акты освидетельствования скрытых работ
Приёмка сварных соединений	Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами	Заключения по контролю; исполнительные схемы швов
Выверка и закрепление оборудования	Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений	Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки
Испытания в объёме монтажных работ	Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции	Протоколы и акты испытаний
Индивидуальные испытания оборудования	Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации	Акты индивидуальных испытаний
Передача оборудования в пусконаладку	Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации	Акт о выполнении монтажных работ

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы и габариты самых тяжёлых неразъёмных частей катодосдирочной машины, кранов, циркуляционных баков — по паспортам выбранных поставщиков (обязательное поле опросных листов)

Определяется на стадии БИ: Логистика подачи ванн в зал (монтажные проёмы, такелажные схемы) — проект производства работ монтажной организации на базе компоновочных решений Базового инжиниринга

Определяется на стадии БИ: Поэтапность: возможность пуска серии 1 при продолжении монтажа серии 2 — согласуется с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Разбивочная схема ряда и допуск накопления шага 1,40 м — по инструкции поставщика ошиновки/ванн (вносится в опросные листы)

Определяется на стадии БИ: Допуск выверки бортов смежных ванн по высоте — по инструкции поставщика ванн и ошиновки; ориентировочное значение ± 2 мм подтверждается на стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: Нормы сопротивления изоляции ванн, серий и электрических разрывов — по инструкции поставщика; фиксируются в программе и методике испытаний.

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (поставка секциями либо изготовление корпуса по месту) и вытекающий из него объём монтажных работ.